复旦大学数学科学学院

2021～2022学年第一学期期末考试试卷

A 卷（参考答案）

课程名称：高等数学A（上）　　课程代码：MATH120021

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题　目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									

一、计算(每题6分，共18分)

1. $\dfrac{dy}{dx}=\tan t$, $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{1}{t\cos^3 t}$

2. 由计算得到 $\arctan x=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}+o(x^{2n+1})$, 及

$$x^2\arctan x=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k x^{2k+3}}{2k+1}+o(x^{2n+3}),$$

于是 当$0\le n\le 2$或n为偶数时$f^{(n)}(0)=0$; 当$n=2k+3\ (k\ge 0)$时， $f^{(n)}(0)=\dfrac{(-1)^k(2k+3)!}{2k+1}$.

3. 曲率$=\sqrt{2}$。

二、计算下列极限(每题6分，共18分)

1.（法一） 由中值定理，存在$\xi=\xi(x)\in[(x^6+3x^5-x^2+5),(x^3+7x^2+1)^2]$使得

$$\sqrt[3]{x^3+7x^2+1}-\sqrt[6]{x^6+3x^5-x^2+5}$$
$$=\frac{1}{6}\xi^{-5/6}\Big((x^3+7x^2+1)^2-(x^6+3x^5-x^2+5)\Big)$$

于是, 原式$=\dfrac{11}{6}$。　$\dfrac{11}{6}$

（法二）两式分别关于$1/x$展开。

2.原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{-y^2}-1)dy}{2x^6}$, 再用L'Hospital法则得到$-\dfrac{1}{6}$。

3.原式$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{||\alpha+h\beta||^2-||\alpha||^2}{h(||\alpha+h\beta||+||\alpha||)}=2.$

三、计算下列各题(每题8分，共24分)

1. $\ln\left|\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1+x}+1}\right|+C;$

2. $2\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=2-\ln 2;$

3. 第一步：由 $AA^*=|A|I_3$得到 $A=|A|(A^*)^{-1}$及$|A|=\pm\sqrt{5}$。

第二步：计算

$$(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}2 & -3 & \frac{1}{5}\\ -1 & 2 & -\frac{1}{5}\\ 0 & 0 & \frac{1}{5}\end{pmatrix},$$

$A=\pm\sqrt{5}(A^*)^{-1}$。

四、(8分)

解：(1) 记直线方向$l_1=(-2,0,1)$, $l_2=(1,2,-1)$, 点$P_1(0,1,-2)$, $P_2(-1,-1,2)$。

计算：$l_1\times l_2=(-2,-1,-4)$。显然π的法向为$l_1\times l_2$, 且过线段P_1P_2的中点$M=(-\dfrac{1}{2},0,0)$, 于是π的方程为$2x+y+4z+1=0$。

(2)计算： $\overrightarrow{P_1P_2}=(-1,-2,4)$,

$|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(l_1\times l_2)|=12$, $||l_1\times l_2||=\sqrt{21}$,

所以L_1和L_2之间的距离为$\frac{12}{\sqrt{21}}$。

或在L_1上取点$P_1(0,1,-2)$, 并计算P_1到平面π的距离，再得出L_1与L_2之间的距离。

五、(8分)

解：第一步：Σ的方程为： $y=\displaystyle\int_0^{\sqrt{x^2+z^2}}\sqrt{\sin t}dt$, $0\le x^2+z^2\le\pi$。

第二步：弧长微元 $ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{1+\sin x}\,dx=(\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{2})dx$。

旋转曲面面积为

$$\begin{aligned}A &= 2\pi\int_0^{\pi}xds=2\pi\int_0^{\pi}x\big(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\big)dx\\ &= (\pi)^2\int_0^{\pi}\big(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\big)dx=4\pi^2.\end{aligned}$$

六、(8分)

解：第一步：显然$g(x)$是周期为π的连续函数，只需考虑$x\in[0,\pi]$。

第二步：$g'(x) = |\cos x| - |\sin x| = 0$得到驻点$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$及 $x = \frac{3\pi}{4} + k\pi$ (k为整数)。

第三步：计算$g(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2},\ g(\frac{3\pi}{4}) = 2 - \sqrt{2},\ g(0) = g(\pi) = 1$, 所以$g$ 的值域为$[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$。

七、(8分)

解：(1)$b_1 + \frac{1}{2}b_2 = (1,1,1,1)^T$;

(2)由于$A(\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2) = b_1 + \frac{1}{2}b_2 = (1,1,1,1)^T$, 所以由Cramer法则可知$\alpha = \alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 = (\frac{7}{2}, 1, \frac{7}{2}, \frac{3}{2})$是$A\alpha = (1,1,1,1)^T$的唯一解。

另一方面，记$\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)$, 再由Cramer法则

$$a_k = |A_k|/|A|,$$

其中A_k为矩阵A中第k列换为$(1,1,1,1)^T$, 即$|A_k| = \sum_{j=1}^{4} A_{jk}$。

于是$\sum_{k=1}^{4}(A_{k1} + A_{k4}) = |A|(a_1 + a_4) = 15$。

八、(8分)

解：(1)显然a_n是关于n的单调递增数列，另一方面，

$$a_n \le \int_{-n}^{n} \frac{|\sin f(x)|^2}{\sqrt{(f(x))^2 + 1}} dx \le \int_{-n}^{n} f'(x)\sin f(x) dx = \cos f(n) - \cos f(-n) \le 2.$$

或者

$$a_n = \int_{-n}^{n} \frac{f'(x)\sin f(x)}{(f(x))^2 + 1} dx \le \int_{-n}^{n} f'(x)\sin f(x) dx = \cos f(n) - \cos f(-n) \le 2.$$

这里用到了

$$\Big(-\cos f(x)\Big)' = f'(x)\sin f(x) = \frac{|\sin f(x)|^2}{\sqrt{(f(x))^2 + 1}} \ge 0.$$

于是$\{a_n\}$是收敛数列。

(2) 第一步：先证明对$x \in R^1$成立$f(x) \le 2\pi$, 用反证法，若存在点x_0使得$f(x_0) > 2\pi$, 则由$f(0) = 4\pi/3$ 及f 的连续性可知：存在x_1介于0和x_0之间使得$f(x_1) = 2\pi$。于是$\cos f(x_1) = 1 > \cos f(0)$,再结合$\cos f(x)$ 的单调递减性质可知$x_1 < 0$。所以$x_0 < x_1 < 0$。

再次用$\cos f(x)$的单调递减性推出：当$x \le x_1$时$\cos f(x) = \cos f(x_1) = 1$，结合$f$的连续性知当$x \le x_1$时$f(x) = 2\pi$,这个论断与假设“$f(x_0) > 2\pi$”矛盾。故对$x \in R^1$成立$f(x) \le 2\pi$。

第二步：同样理由得到：对$x \in R^1$成立$\pi \leq f(x)$。于是可得$f(x)$的单调递减性。

第三步：证明$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \pi$、$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 2\pi$,可用用反证法。否则$\lim\limits_{x\to+\infty} \sin f(x) < 0$或$\lim\limits_{x\to-\infty} \sin f(x) < 0$,将导致（1）中积分不收敛。